சேர்க்கப்பட்டால் உறுதியாகவும், கடினமாகவும் மாறும் இதன் தனித்தன்மையால் கான்கிரீட்டிலுள்ள நுண்துகள் ஜல்லி மற்றும் பெரும்ஜல்லிகளின் தனித்தனி துகள்களை ஒன்று சேர்த்து விடுகிறது. இது கான்கிரீட்டின் நுண்துகளை அடைத்துக் கொள்வதால் கான்கிரீட்டிற்கு உயர் அடர்த்தியைக் கொடுக்கிறது.

4.3.3.2 நுண்துகள் ஜல்லி: (Fine Aggregate)

ஆற்றுமணல் அல்லது உற்பத்திமணல் (எம். மணல்) ஆகியவை நுண்துகள் ஜல்லியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இது பெரும் ஜல்லிகளில் உண்டாகும் இடைவெளிச்சந்துகளை அடைப்பதால் கான்கிரீட்டுக்கு தேவைப்படும் சிமெண்டின் அளவை குறைக்கிறது.

4.3.3.3 பெரும்ஜல்லி: (Coarse Aggregate)

உடைந்த செங்கல் அல்லது உடைந்த கருங்கல் ஆகியவை முக்கிய அடைப்புப் பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதுவே கான்கிரீட்டுக்கு திடத்தன்மையை கொடுக்கின்றது. எனவே, இதற்கு பயன்படும் ஜல்லிகள் சுத்தமானதாகவும், அடத்தியானதாகவும், கடினமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

4.3.3.4 நீர் (Water):

நீர், சிமெண்ட்பசை ஜல்லிகளின் மேல் முழுவதுமாக பரவச் செய்யவும், சீர்பதத்தை சரியாக வைக்கவும் உதவுகிறது. கான்கிரீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். கடல்நீர், கான்கிரீட் இறுகும் நேரத்தை அதிகரிப்பதால் இந்நீரை எக்காரணம் கொண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

4.3.3.5 சிமெண்டின் துணைச் சேர்க்கை பொருள்கள் (Admixtures in Cement)

வேறு சில துணைசேர்க்கைப் பொருட்கள் பலவேறு வேலைகளுக்குப் பயன்படத்தக்க வகையில் கான்கிரீட்டின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கூடுதலாக சேர்க்கப்படுகிறது. அவற்றுள் சில

i. குழைப்பான் (Plasticizers)
ii. மீக்குழைப்பான் (Super Plasticizers)
iii. துரிதப்படுத்தி (Accelerators)
iv. ஒடுக்கி (Retarders)
v. பொசலானிக் பொருட்கள் (Pozzolanic Materials)
vi. காற்று உண்டாக்கும் பொருட்கள் (Air – Entraning Agents)
vii. நார்பொருட்கள் (Fibres)
viii. பாலிமர்கள் (Polymers)
ix. சிலிக்கா பழுப்புகள் (Silica Fumes)



குழைப்பான்



மீக்குழைப்பான்



துரிதப்படுத்தி



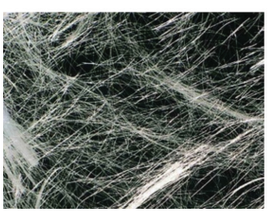
ஒடுக்கி



பொசலானிக் பொருட்கள்



காற்று உண்டாக்கும் பொருட்கள்



நார்பொருட்கள்



பாலிமர்கள்



சிலிக்கா பழுப்புகள்

Civil_Tamil_Unit_4.indd 88 11/18/2020 11:43:36 AM